

Wang Proposition 5.2 独立审计

光滑收敛、Integral Varifold 与重数一问题

最终裁决：存在实质缺口
印刷证明没有建立重数一，因此高斯密度 1 和 White 正则性步骤构成循环；这不等于已经证明命题本身为假。

审计对象

Mu-Tao Wang, Mean Curvature Flow of Surfaces in Einstein Four-Manifolds, Proposition 5.2, 印刷页 316-324。

独立性

直接读取公开原始 PDF，不读取或使用 GitHub 仓库 proofs/ 目录中的既有审计。

Danus 方法

七个专项 worker 分别审查公式、紧致性、varifold 范畴、重数、White 正则性和一手文献；报告只采用 verifier 接受的事实链。

核心结论

- 原文至多识别出极限的几何支撑是平面，没有控制 integral varifold 的整数重数。
- 对 $V=m|P|$ ，归一化高斯积分严格等于 m ，而不是自动等于 1。
- 最干净的数值修补是对每个终端候选点独立假设 $\Theta(X_0, t_0) < 2$ ，并同时验证所用 White/Brakke 正则性框架。

1. 来源确认与命题精确重述

已确认公开 PDF 中 Proposition 5.2 从印刷页 316 开始，证明于印刷页 324 结束。原始论文：Mu-Tao Wang, J. Differential Geometry 57 (2001), 301-338, DOI 10.4310/jdg/1090348113。

在本节延续的约定下，设 $F: \Sigma \times [0, t_0) \rightarrow M$ 是定向曲面在实四维 Kähler 流形 M 中的平均曲率流，且 M 等距嵌入欧氏空间，其第二基本形式有界。若存在 $\delta, C > 0$ 使

$$\eta_t = *\omega_t > \delta, \quad |A|^2 \leq C/(t_0 - t)$$

对全部 $t \in [0, t_0)$ 成立，则原命题声称存在 $t_0' > t_0$ ，使 F 可作为光滑浸入平均曲率流延拓到 $\Sigma \times [0, t_0')$ 。必须注意：原命题的范畴是 immersion，不是 embedding。

2. 证明依赖图

η 演化方程 $\rightarrow$ 带截断的加权单调性 $\rightarrow$ 抛物缩放与耗散趋零

$\rightarrow$ Type-I 高阶估计与局部光滑紧致性 $\rightarrow Q=0, H=0, \text{grad } \eta=0$

$\rightarrow H + (1/2)F\text{-perp}=0 \rightarrow F\text{-perp}=0 \rightarrow \text{spt } V\text{-infinity}=P$

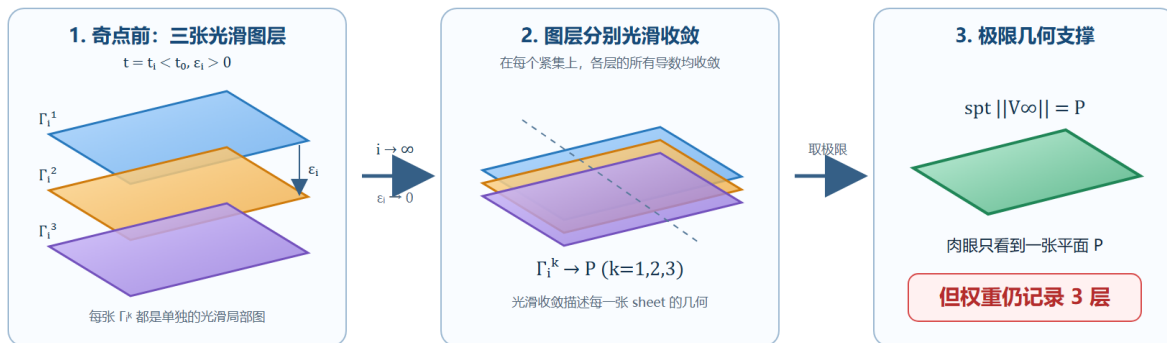
原文随后使用了未经证明的箭头

关键断点

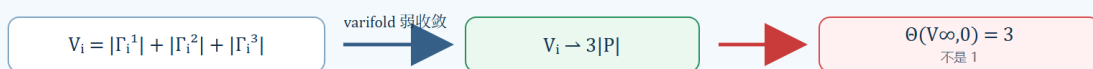
$\text{spt } V\text{-infinity}=P$ 并不推出 $V\text{-infinity}=|P|$ 。平面支撑与重数一是不同结论。

Limit flow 如何产生整数重数

图示 $m=3$: 每一层都光滑收敛, 但三层在极限中落到同一个几何支撑



Varifold 的面积权重不会因图层重合而消失



关键逻辑: 支撑是平面 $\neq$ 极限是重数一平面

一般 m 层情形: Γ_i^k 光滑收敛到 $P \ (k=1, \dots, m)$, 但 V_i 弱收敛到 $m|P|$; 必须另证 unit multiplicity.

说明: 这是极限机制示意图, 不声称该多层情形必然发生; 它说明“光滑图层收敛”本身不能排除整数重数。

图 1. 图示三张光滑图层分别收敛到同一平面 P , 而关联 integral varifold 弱收敛到 $3|P|$ 。

3. 逐段审计

页码	原文步骤	判定	理由
316	抛物缩放、rho dm μ 不变及 tangent Brakke flow 的预备叙述	STANDARD BUT OMITTED	需要局部质量界和 Brakke 紧致性；原文以 [4], [11] 指代。
316	Proposition 5.2 的假设与延拓结论	VERIFIED	与原 PDF 一致；命题写的是 immersion，而不是 embedding。
317-318	(5.3)-(5.5) 后向热核计算	VERIFIED	在法向平均曲率流参数化下，符号和 (t $_0$ -t) 的幂次正确。
319	(5.6)、面积变分及 (5.7) 配方	VERIFIED	区分 M 内的 H、欧氏平均曲率和嵌入误差 E 后成立。
320	插入 eta 演化方程后的未编号等式	GAP - 可修补	漏掉 -integral psi(1-eta 2)Ric(Je $_1$,e $_2$) rho dm μ 。该项在有界几何下可吸收到常数 C，但等式按字面错误。
320-322	截断环带误差、 grad psi 2 /psi 控制、(5.8)	STANDARD / VERIFIED	(5.8) 正确；误差消失还用到统一局部面积界和 Ilmanen 截断引理。
322	(5.9) 及加权积分极限存在	STANDARD BUT OMITTED	由 l'(t) $\leq$ C 得 l(t)-Ct 单调且有下界。
322-323	抛物缩放到 (5.10)	VERIFIED	dm μ 、rho、A、ds 的缩放因子彼此一致。
323	选择 si $\rightarrow$ -1 且耗散趋零	STANDARD BUT OMITTED	固定区间总耗散 di $\rightarrow$ 0 后，在长度 sqrt(di) 的终端子区间再次平均。
323	Type-I 界推出高阶导数界和光滑子序列	STANDARD BUT OMITTED	还需内点导数估计、局部面积、properness、基点、非消失和重新参数化。
323	取连通分支后假设每个 St 连通	GAP / UNCLEAR	一个参数分支不能控制完整 pushforward varifold 的全部图层；连接部分可在 pointed 极限中逃逸。
323	Q=0 推出 grad eta=0 和 H=0	VERIFIED	代数上 grad eta $^2 \leq$ Q 且 H $^2 \leq$ 2Q。
323-324	自收缩方程给出 F-perp=0	VERIFIED / STANDARD	需在同一子序列上同时令两种非负耗散趋零。
324	F-perp=0 得到平面支撑	STANDARD BUT OMITTED	在完整光滑二维极小锥分支上成立；只识别支撑，不识别权重。
324	plane with multiplicity one	GAP	平面支撑不决定 varifold 重数；原假设不排除多重覆盖。
324	最后高斯积分等于 1	CIRCULAR	对 V=m P 积分等于 m；写成 1 已使用未证明的 m=1。
324	By White's theorem 得正则性	CIRCULAR / STANDARD	White 要求预先有密度 $<1+\epsilon$ ；经典版本还要求嵌入时空流框架。
324	每个候选点正则推出越过 t $_0$ 的延拓	STANDARD BUT OMITTED	有逐张正则性后，可由终端映射、有限覆盖、统一高阶界和短时存在完成。

4. 平面与重数一的专项审计

设 P 是欧氏空间中过原点的二维平面, $V=m|P|$ 是整数重数 $m \geq 1$ 的 integral varifold。则其支撑完全光滑, 并满足

$$\text{spt } ||V|| = P, H_V = 0, x\text{-perp} = 0.$$

然而其归一化高斯积分为

$$(4\pi)^{-1} \int \exp(-|x|^2/4) d||V|| (x) = m.$$

因此平面支撑、零平均曲率和 $x\text{-perp}=0$ 均不能选择 $m=1$ 。几何支撑是集合/切平面信息, 整数重数是权重测度信息。

明确反例。在平坦 Kähler 四维环面中取一个全测地复曲线, 并用连通的 m 重定向覆盖预复合其包含映射。所得静态流满足 $\eta=1$ 、 $A=H=0$ 和任意 Type-I 上界, 但关联 varifold 为 $m|P|$ 。所以连通、定向、 $\eta > \delta$ 、immersion 及 Type-I 界不能单独或共同推出重数一。该反例本身可永久延拓, 因此它反驳的是证明推理, 不是延拓结论。

Danus 还验证了一个更强的紧致性警告: 存在一系列连通、定向、嵌入且曲率趋零的曲面, 作为参数化浸入光滑收敛到一个 m 重覆盖; 关联 varifold 收敛到 $m|P|$ 。因此只写 embeddedness 仍不能替代局部单层定理。

5. 公式 (5.3)-(5.10) 审计

(5.3)-(5.5) 的后向热核计算在法向平均曲率流参数化下正确; 面积变分、(5.7) 的平方配方、(5.8) 的 Kähler 角梯度公式和抛物缩放因子也正确。

印刷页 320 的未编号精确等式漏写

$$- \int \psi(1-\eta^2) \text{Ric}(J e_1, e_2) \rho \, d\mu.$$

该等式按字面为错。由于 $|\eta| \leq 1$ 、ambient Ricci 有界且局部加权面积有界, 此项可以作为有界误差吸收到后续不等式的常数 C 中, 所以它不影响 (5.9) 的可修补性, 也不提供任何重数控制。

从 (5.10) 选择 $s_i \rightarrow -1$ 也需要一个被省略的终端子区间平均: 若固定区间总耗散 $d_i \rightarrow 0$, 在长度 $\sqrt{d_i}$ 的终端子区间平均, 即可同时得到 $|s_i+1| \rightarrow 0$ 和耗散 $(s_i) \rightarrow 0$ 。

6. Type-I 紧致性审计

缩放后 $|A_t|^2 \leq C/(-s)$ 只给出负时间紧子区间上的零阶曲率界。要得到光滑子序列, 还需: 较大时间柱上的曲率界、抛物内点高阶导数估计、统一局部面积界、properness/complete 条件、基点非消失和重新参数化。Huisken 1990 Proposition 2.3 与 Proposition 3.4 是超曲面原型; 高余维需要相应 immersed/forced-flow 紧致性版本。

即使这些假设全部补齐, 结论仍是重新参数化后的局部浸入图层光滑收敛。若同一支撑上有 m 张图, 关联 varifold 的极限仍是 $m|P|$ 。

7. White 正则性适用性

White 2005 将一个事先成立的高斯密度比上界 $1+\varepsilon_W$ 转化为曲率和正则性控制。Section 4 允许固定 Riemannian ambient manifold 在欧氏嵌入下产生的光滑 forcing, Corollary 4.2 给出终端时间结论。

调用前必须验证：

- 流处于 White 的 embedded/proper 时空流框架，或者明确引用适用于 immersed/integral-Brakke 流的版本；
- 所需抛物邻域没有截断边缘问题，forcing 具有要求的光滑/Hölder 界；
- 高斯密度比确实小于 $1+\varepsilon_W$ ，而非只知道几何支撑是平面；
- 密度结论不是由准备调用的正则性定理循环推出。

Wang 的 bounded-geometry 假设足以处理 forcing，但没有建立重数一，也没有把任意 immersion 桥接到 White 的经典嵌入时空流范畴。对 $m|P|$ 且 $m\geq 2$ ，取 $\varepsilon_W<1$ 后，White 的门槛必然失败。

8. 最终裁决与修补命题

最终裁决：存在实质缺口

局部微分几何链大体可在补入标准估计后成立；但平面支撑不能推出重数一。高斯密度 1 和 White 正则性调用因此循环。

最干净且接近最弱的数值修补是：对每个终端候选点 (X_0, t_0) ，独立假设自然 pushforward integral-varifold/Brakke 流的高斯密度满足

$$\Theta(X_0, t_0) < 2.$$

若完整 tangent varifold 是若干带正整数重数的平面之和，则每张平面每层贡献一个单位高斯质量；总密度小于 2 强迫只有一张平面且重数为一。于是高斯密度等于 1，White 的门槛不再循环。

修补后的论文命题。在 Proposition 5.2 原全部假设外，假设每个终端候选点满足 $\Theta(X_0, t_0)<2$ ，并且关联流满足所引用的 White embedded/proper 框架，或满足一个明确的 immersed/integral-Brakke unit-density 局部正则性定理及其 forcing 假设，则 F 可光滑延拓越过 t_0 。等价修补是独立的 unit-multiplicity tangent-flow 定理或已验证的局部单层图收敛。

9. 专项回答：光滑极限是否仍是 varifold?

答案：是。一个光滑浸入本身不是与 varifold 竞争的另一类对象；它可以通过面积公式规范地定义一个 integral varifold:

$$V_F(\phi) = \int_{\Sigma} \phi(F(x), dF_x(T_x \Sigma)) J_F(x) dx.$$

因此同一个极限可以同时被描述为光滑浸入曲面和关联 integral varifold。前者保留参数化与所有导数信息；后者保留位置、切平面和面积权重，特别是整数重数。

- 每个紧集上恰有一张图光滑收敛： $V_j \rightarrow |\Sigma\text{-infinity}|$ 。
- 有 m 张图分别光滑收敛到同一支撑： $V_j \rightarrow m|\Sigma\text{-infinity}|$ 。
- 固定参数域上的映射光滑收敛，但极限映射是 m 重覆盖：关联极限仍是 $m|\Sigma\text{-infinity}|$ 。
- 单纯 varifold 弱收敛一般不能反推出 C^2 或光滑收敛。

光滑图收敛推出 varifold 收敛，直接由面积公式和对 Grassmann bundle 测试函数的支配收敛得到；不需要 Allard 紧致性定理。Allard 理论用于在只有质量和第一变分控制时抽取较弱的 varifold 子序列。

Huiskens 1990 的准确含义。Proposition 3.4 的原文结论是：重新参数化并抽取子序列后，缩放曲面 smoothly converges to an immersed nonempty limiting surface。它没有写“光滑收敛到一个 varifold”，也没有宣布重数一。现代严谨翻译是：先有局部浸入图层的光滑收敛；再给每个曲面取关联 integral varifold；面积公式给出相应弱收敛；如果有多张重合图层，varifold 极限保留其整数重数。

所以 Wang/Huiskens 分支最准确的描述是：局部 immersed sheet(s) 的光滑收敛，同时诱导可能带整数重数的 integral-varifold 收敛。重数一必须独立证明。

10. 参考文献与精确定位

- [1] Mu-Tao Wang, Mean Curvature Flow of Surfaces in Einstein Four-Manifolds, J. Differential Geom. 57 (2001), 301-338. Proposition 5.2: printed pp. 316-324. DOI 10.4310/jdg/1090348113.
- [2] Gerhard Huisken, Asymptotic Behavior for Singularities of the Mean Curvature Flow, J. Differential Geom. 31 (1990), 285-299. Proposition 2.3, Proposition 3.4, Theorem 3.5. DOI 10.4310/jdg/1214444099.
- [3] Brian White, A Local Regularity Theorem for Mean Curvature Flow, Ann. of Math. 161 (2005), 1487-1519. Theorems 3.1, 3.5; Section 4; Corollary 4.2. DOI 10.4007/annals.2005.161.1487.
- [4] Brian White, Stratification of Minimal Surfaces, Mean Curvature Flows, and Harmonic Maps, J. Reine Angew. Math. 488 (1997), 1-35. DOI 10.1515/crll.1997.488.1.
- [5] William K. Allard, On the First Variation of a Varifold, Ann. of Math. 95 (1972), 417-491. DOI 10.2307/1970868.
- [6] Tom Ilmanen, Elliptic Regularization and Partial Regularity for Motion by Mean Curvature, Mem. AMS 108, no. 520 (1994), especially Lemma 6.6 as cited by Wang. DOI 10.1090/memo/0520.
- [7] Charles Baker, The Mean Curvature Flow of Submanifolds of High Codimension, arXiv:1104.4409, Proposition 4.8 and Theorem 6.3, used here only as a precise later formulation of higher-derivative and immersed-flow compactness requirements.